

Projeto Final

Arquitetura de

Sistemas

André Rosa
CTeSP Desenvolvimento Software
Turma 1ºB
Nº 2024520

Professor / Orientador: João Inácio

Índice

1 - Enquadramento do Projeto.....	1
Objetivos Gerais.....	1
Descrição da arquitetura do sistema.....	1
2 - Pré-requisitos.....	1
3 - Sequência de Implementação.....	2
Configurações/alterações realizadas.....	2
4 - Dificuldades Encontradas.....	8
5 - Conclusão.....	10

Índice de Imagens

Imagem 1 - “Site funcional”	3
Imagem 2 - “Instalação do CGI”	4
Imagem 3 - “Configuração do PHP no IIS”	5
Imagem 4 - “Instalação de dependências do PHP”	6
Imagem 5 - “PHP funcional no servidor”	6
Imagem 6 - “Configuração DNS Servidor 1”	7
Imagem 7 - “Formulário básico”	7
Imagem 8 - “Código PHP com autenticação LDAP”	8
Imagem 9 - “Logs de autenticação”	9
Imagem 10 - “Event Logs”	11

1 - Enquadramento do Projeto

Objetivos Gerais

- Desenvolver um website alojado no Webserver IIS com uma página de login, onde a autenticação é realizada exclusivamente com base nos utilizadores criados no Active Directory (AD).
- O login deverá validar as credenciais diretamente no AD, sem recurso a bases de dados adicionais.

Descrição da arquitetura do sistema

- Servidor 1
 - AD DS
 - DHCP
 - DNS
- Servidor 2
 - AD DS
 - DNS
 - IIS
- Máquina Cliente 1 (Windows 10)
- Máquina Cliente 2 (Windows 11)

2 - Pré-requisitos

- Servidor IIS funcional
- Active Directory funcional

3 - Sequência de Implementação

Configurações/alterações realizadas

- 1 - Reservar mais um endereço IP no IIS (10.0.0.8), para alocar o site de autenticação
- 2 - Criar um novo site no IIS - ProjetoFinal - e adicionar os ficheiros do site na diretoria C:\inetpub\wwwroot\projetoFinal

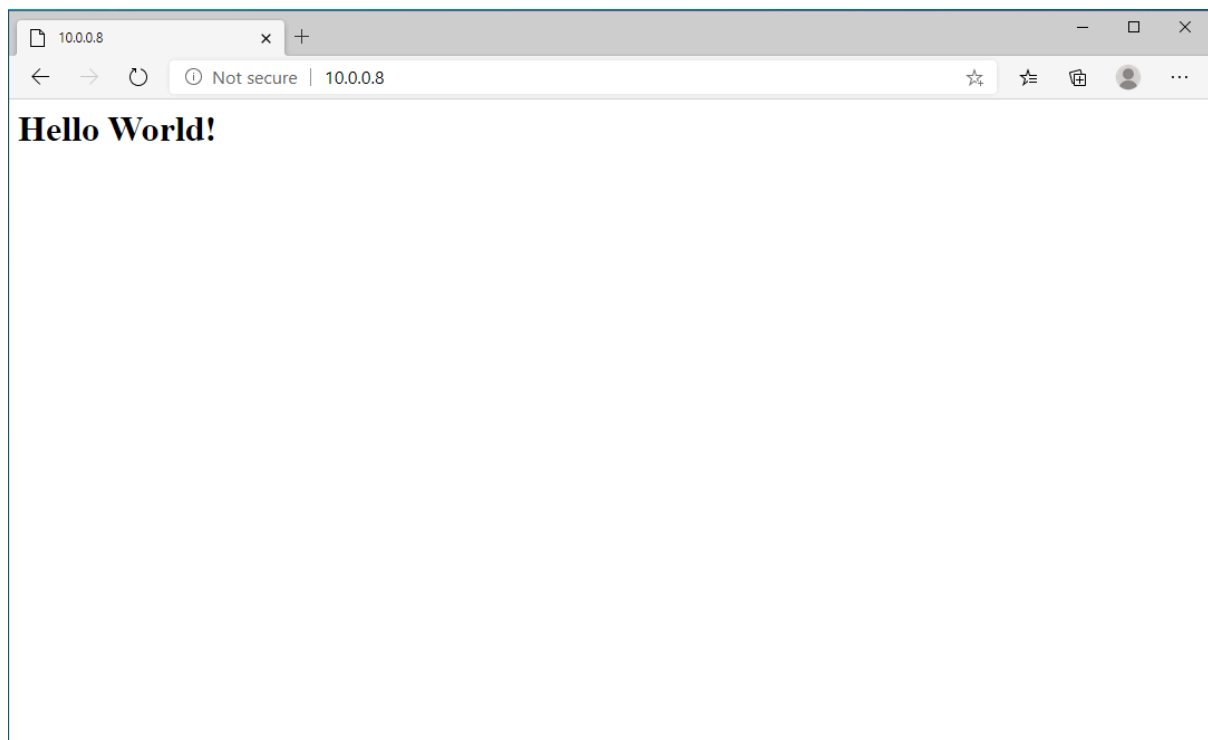


Imagem 1 - “Site funcional”

3 - Instalação do PHP no servidor IIS

3.1 - Configurações locais PHP

3.1.1 - Versão PHP 8.3.17 NTS vs16 x64

3.1.1.1 - Colocar os conteúdos numa nova pasta: **C:\PHP**

3.1.2 - Renomear o ficheiro “php.ini-production” para “php.ini” - Este ficheiro vai conter as nossas definições de PHP.

3.1.3 - Adicionar linhas ao php.ini:

```
extension_dir = "C:\PHP\ext"  
extension=cgi-fcgi  
extension=mysqli  
extension=pdo_mysql
```

3.2 - Instalar CGI para o IIS

3.2.1 - Server Manager - Manage - Add Roles and Features

3.2.2 - Web Server (IIS) - Web Server - Application Development - CGI

3.2.3 - Next - Install

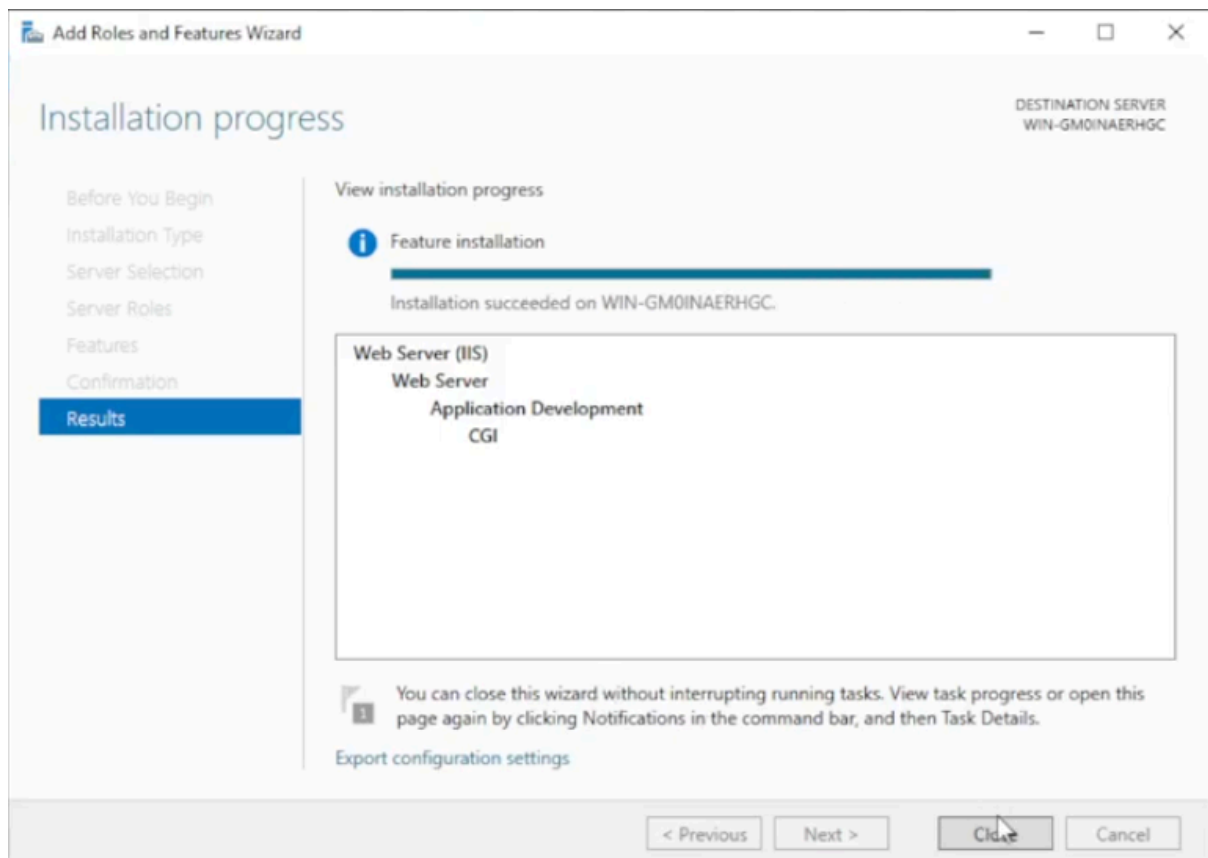


Imagem 2 - “Instalação do CGI”

3.3 - Configuração do PHP no IIS

3.3.1 - IIS Manager - projetofinal - Handler Mappings

3.3.2 - Add Module Mapping:

Request Path: *.php

Module: FastCgiModule

Executable: C:\PHP\php-cgi.exe

Name: PHP via FastCGI

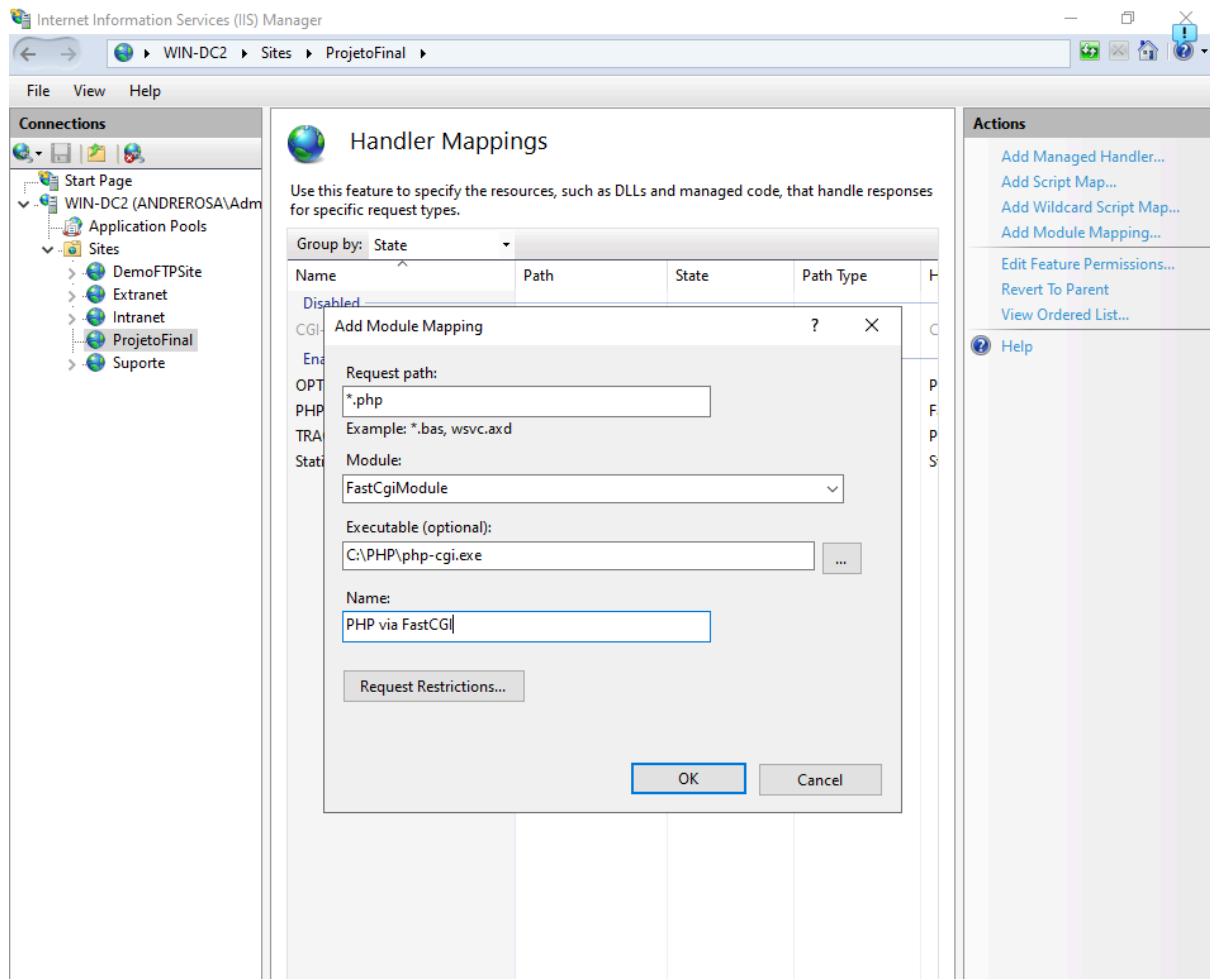


Imagem 3 - “Configuração do PHP no IIS”

3.4 - Adicionar PHP ao System Path

3.4.1 - cmd - sysdm.cpl - Advanced - Environment Variables

3.4.2 - System Variables - Path - Edit - Add: C:\PHP (adicionar screenshot)

3.5 - Instalação de dependências PHP

3.5.1 - Visual C++ Redistributable (VC16) (64 bits)

3.5.2 - Concluir a instalação

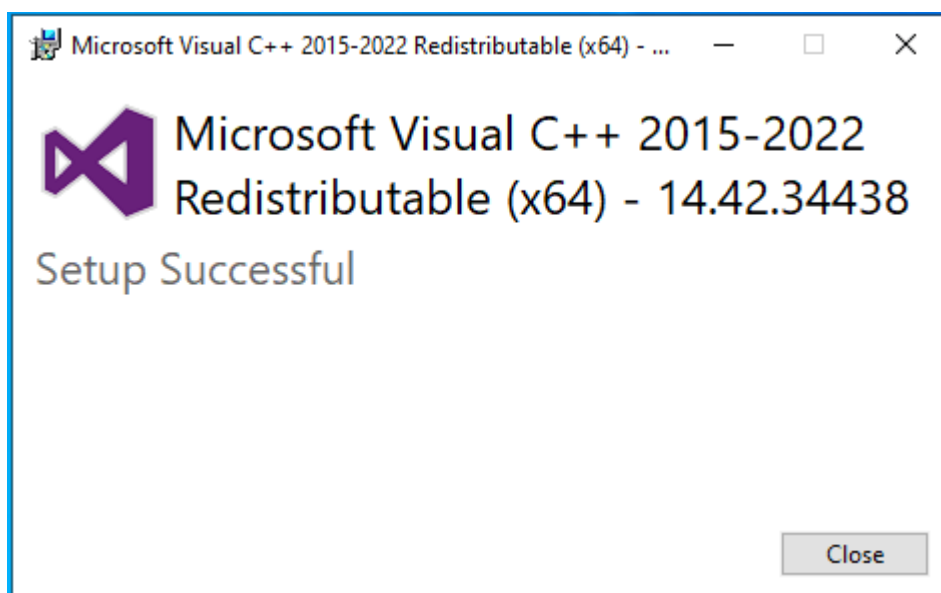


Imagem 4 - “Instalação de dependências do PHP”

3.6 - Reiniciar Servidor

3.7 - Verificar se PHP está configurado com sucesso

3.7.1 - C:\inetpub\wwwroot\projeto\projeto\final - Novo ficheiro - info.php

3.7.2 - No ficheiro info.php, escrever: `<?php phpinfo(); ?>`

3.7.3 - Browser - 10.0.0.8/info.php - PHP está a correr com sucesso!

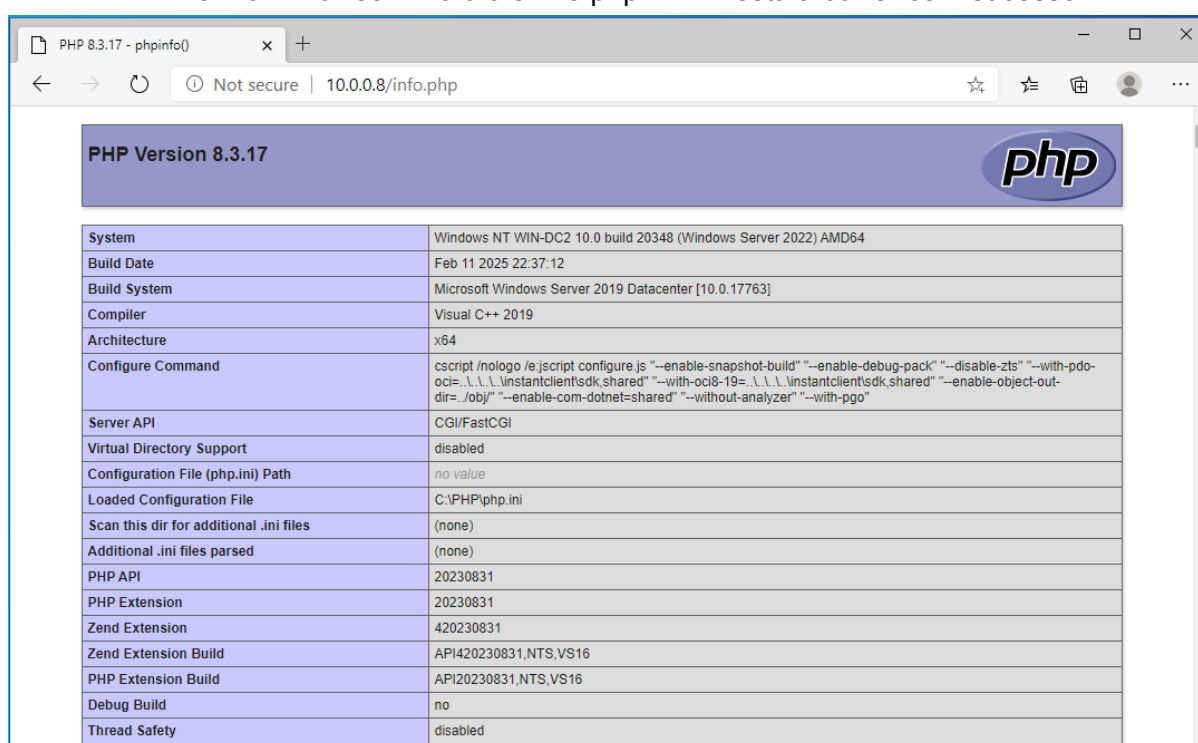


Imagem 5 - “PHP funcional no servidor”

4 - Configuração DNS (Servidor 1)

Tal como no laboratório 8, em vez de aceder ao site pelo endereço IP, temos de aceder pelo URL (projeto\projeto\final.andrerosa.com), e para isso, temos que adicionar um novo host ao DNS

4.1 - Servidor 1 - Server Manager - DNS

4.2 - WIN-DC1.AndreRosa.com - Forward Lookup Zones - AndreRosa.com

4.3 - Lado Direito do rato - New Host (A or AAAA)

Imagem 6 - “Configuração DNS Servidor 1”

5 - Funcionalidade do Site - Autenticação pela AD

5.1 - Funcionalidade do “front-end”

Para começar a implementação lógica, é necessário uma página de login onde o utilizador possa introduzir as suas credenciais. Como é a 1ª iteração, a página não vai ter um aspeto apelativo, mas vai conter a “lógica” necessária para fazer a validação das credenciais.

Para conseguir as credenciais, é necessário criar, num ficheiro HTML (index.html), um formulário do tipo POST.

Imagem 7 - “Formulário básico”

De uma forma reduzida, o formulário tem como action o ficheiro de php que vai tratar da autenticação (info.php). O formulário contém 2 campos: Username e Password. Ambos são required, o que significa que o utilizador tem que preencher ambos os campos antes da informação passar para o php.

5.2 - Funcionalidade do “back-end”

5.2.1 - LDAP

O PHP nativo contém uma extensão chamada **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)**. Este protocolo é usado para aceder a **servidores de diretoria**, que são base de dados especiais que contêm informações de uma estrutura de árvore.

Para usarmos o LDAP, primeiro temos que disponibilizá-la.

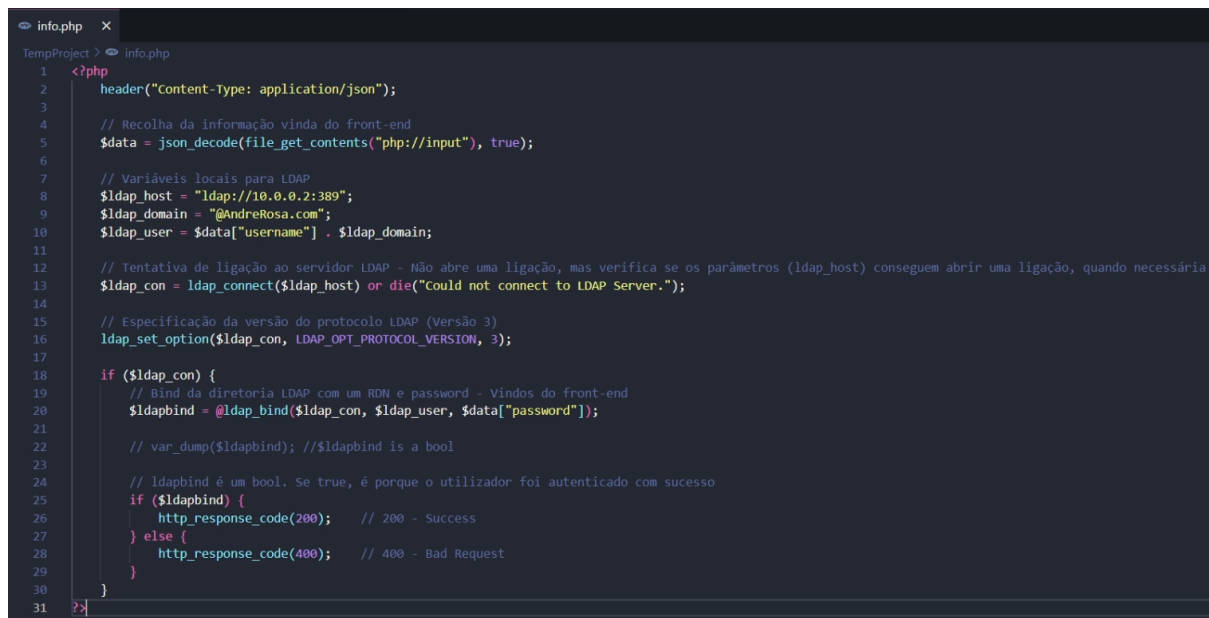
5.2.1.1 - C:\PHP\php.ini - Editar conteúdos do ficheiro

- Localizar linha: **"extension=ldap"**. Retirar os ; antes da linha
- Reiniciar Servidor

5.2.2 - Código PHP

O código PHP base não é muito complexo, mas necessita de um ligeiro conhecimento do LDAP. Os conceitos aplicados no código são:

- **ldap_connect** - Tentativa de ligação ao servidor LDAP - Não abre uma ligação, mas verifica se os parâmetros (host) conseguem abrir uma ligação, quando necessária.
- **ldap_set_option** - Especificação da versão do protocolo LDAP (Versão 3)
- **ldap_bind** - Bind da diretoria LDAP com um RDN e password - Vindos do front-end



```

1  <?php
2  header("Content-Type: application/json");
3
4  // Recolha da informação vinda do front-end
5  $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
6
7  // Variáveis locais para LDAP
8  $ldap_host = "ldap://10.0.0.2:389";
9  $ldap_domain = "@AndreRosa.com";
10 $ldap_user = $data["username"] . $ldap_domain;
11
12 // Tentativa de ligação ao servidor LDAP - Não abre uma ligação, mas verifica se os parâmetros (ldap_host) conseguem abrir uma ligação, quando necessária
13 $ldap_con = ldap_connect($ldap_host) or die("Could not connect to LDAP Server.");
14
15 // Especificação da versão do protocolo LDAP (Versão 3)
16 ldap_set_option($ldap_con, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3);
17
18 if ($ldap_con) {
19     // Bind da diretoria LDAP com um RDN e password - Vindos do front-end
20     $ldapbind = @ldap_bind($ldap_con, $ldap_user, $data["password"]);
21
22     // var_dump($ldapbind); // $ldapbind is a bool
23
24     // ldapbind é um bool. Se true, é porque o utilizador foi autenticado com sucesso
25     if ($ldapbind) {
26         http_response_code(200); // 200 - Success
27     } else {
28         http_response_code(400); // 400 - Bad Request
29     }
30 }
31
  
```

Imagem 8 - “Código PHP com autenticação LDAP”

6 - Interação do Front-end com o Back-end

A abordagem aplicada para o front-end foi uma chamada síncrona ao ficheiro PHP via JavaScript.

O JS contém uma função **“submit”** que recebe um objeto JSON **request**, este que vai conter as várias informações introduzidas pelo utilizador. Quando esta função é executada, é feito uma função **fetch** ao ficheiro php, este que vai tratar da autenticação do utilizador. Quando o ficheiro PHP devolver uma resposta (Status Code 200 ou outro qualquer), o **.then** é executado, este tendo a responsabilidade de fazer o tratamento da resposta. Caso o response.status for 200, avisa o utilizador que a autenticação foi feita com sucesso, caso o response.status seja outro qualquer, quer dizer que houve algum erro, avisa o utilizador que a autenticação falhou. Depois deste aviso, o utilizador pode efetuar novamente a autenticação.

7 - Log de Autenticação

Independente do outcome da autenticação, a página vai conter uma zona que recolhe o nome de utilizador introduzido, tal como o resultado da autenticação. Esta informação não é guardada em lado nenhum, servindo só para complementar o resultado da autenticação.



Imagem 9 - “Logs de autenticação”

4 - Dificuldades Encontradas

1 - Instalação do PHP

A instalação do PHP foi um bocado complicado, visto que é necessário da nossa parte, primeiramente, configurar o IIS para correr PHP. A instalação do PHP no IIS é relativamente diferente da instalação do PHP numa máquina de desenvolvimento, o que por vezes pode ser um bocado “assustador”.

Um dos maiores medos nesta fase era: “Se eu configurar incorretamente, pode complicar a reconfiguração, ou até, ter que “refazer” uma grande parte do servidor.” Contudo, ao seguir os vários passos da instalação e configuração, não surgiram impedimentos graves, e a instalação foi relativamente simples.

2 - John Doe

Inicialmente, a autenticação pelo PHP foi simples, porque foi feita com a conta de Administrator. As dificuldades começaram a aparecer para o John Doe.

Ao tentar fazer a autenticação com a conta de John Doe, dava sempre um problema recorrente: **Invalid credentials**.

De uma forma generalizada, Invalid credentials pode significar muita coisa. As tentativas para a resolução deste problema foram:

1. **Código PHP** - O código php, para funcionar com o LDAP, é necessário ter algumas configurações. Necessita de um host, de uma connection, que é feita com o host, e um bind, que é feita com a connection e as credenciais do utilizador. Os dois hosts testados (ldap://10.0.0.1 e ldap://10.0.0.2) funcionavam, mas o erro persistia. Ao estudar um bocado mais, descobri que o utilizador pode ser declarado de várias maneiras:

- a. **Distinguished Name (DN)** - Sequência de RDN (relative distinguished names), separados por vírgulas (ex:
CN=John Doe,OU=Users,OU=HR,OU=Company,DC=AndreRosa,DC=com)
CN - commonName / OU - organizationalUnitName / DC - domainComponent
- b. **User Principal Name (UPN)** - Nome do utilizador e o domínio, num formato de email (ex: johndoe@AndreRosa.com)
- c. **SamAccountName** - Nome de logon usado para clientes e servidores (ex: johndoe)

Durante as várias tentativas de teste do código PHP, fiz e refiz o código umas boas vezes, mudando a lógica total deste. Uma dessas iterações era fazer a autenticação como Administrator, e fazer a procura de um utilizador com o nome igual ao introduzido no formulário, e a partir daí, recolher o utilizador da procura, e verificar as credenciais.

2. **LDP.exe** - LDP é uma aplicação usada para navegar pela Active Directory e testar as várias operações de LDAP. Como o PHP ainda não funcionava, seria possível confirmar se o erro era mesmo do código PHP ou se era da conta John Doe. Mesmo assim, o erro "Invalid credentials" persistia.
3. **Event Logs** - Visto que o código PHP não era a causa principal do erro, mas sim a conta de John Doe, foi necessário visualizar os Logs para saber com mais detalhe o que realmente se estava a passar. Os logs consultados foram no Servidor 2, visto que os testes de PHP e de LDP foram executados nele.
 - a. eventvwr.msc - Windows Logs - Security - Filter Current Log - Event ID 4625
 - b. TargetUserName johndoe, com FailureReason %%2312 - **User not allowed to logon at this computer**

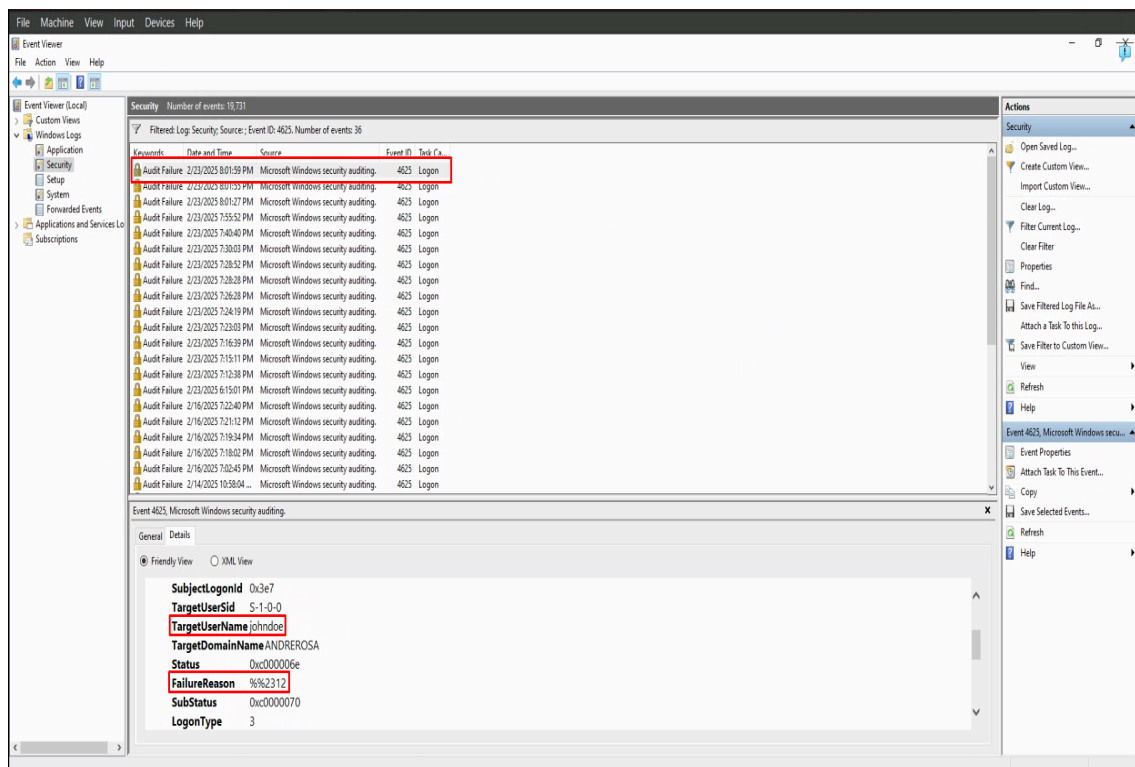


Imagem 10 - “Event Logs”

4. **Verificação conta John Doe** - No servidor 1, Active Directory Users and Computers:
 - John Doe - Properties - Account - Log On To... - John Doe tinha uma restrição de Login. Só conseguia fazer Login na máquina Windows 10.

Solução: Remover a restrição de Login do John Doe.

5 - Conclusão

Com este projeto, conseguiu-se:

- Configurar PHP no servidor IIS
- Configuração de sites no servidor IIS
- Autenticação PHP no AD
- “Debug” de autenticação por código ou GUI
- Aplicação de conceitos básicos de fullstack